

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Victor David Perez Argueta_____

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
 - Devuelve una lista de productos registrados en la API DummyJSON, junto con información como nombre, precio, categoría, descripción, stock y otros datos.
 - Devuelve solamente los productos que coinciden con la búsqueda de la palabra phone.
- ¿En qué formato recibimos la información?
 - En formato JSON
 - En formato JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
 - La primera consulta devuelve una lista general de productos, mientras que la segunda filtra los productos según la palabra phone.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados
 - Phone: 23
 - Laptop: 5
 - Watch: 11
- Nombre de un producto
 - Phone : iPhone 5s
 - Laptop: Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey
 - Watch: Rolex Datejust
- Precio
 - Phone: \$199.99
 - Laptop: \$1999.99
 - Watch: \$10999.99
- Categoría
 - Phone: smartphones
 - Laptop: laptops
 - Watch : mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
 - **JSON**, porque es un formato ligero, fácil de interpretar y muy utilizado para intercambiar información entre una API y una aplicación.
- ¿Cuál para Excel?
 - **CSV**, porque organiza los datos en filas y columnas y puede abrirse fácilmente en Excel.
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
 - **XML**, porque utiliza etiquetas que permiten mantener los datos organizados y estructurados.

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
 - 16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
 - Mas bajo el iphone 5s con \$199.99 y mas alto el iphone 13 pro con \$1099.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
 - limit indica la cantidad máxima de productos que queremos obtener.
 - skip indica la cantidad de registros que el sistema debe saltarse antes de comenzar a devolver resultados.
- ¿Cuántos productos devuelve?
 - 5 productos

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
 - Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
 - \$8.99
- ¿Qué categoría tiene?
 - beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

• Palabra	• Productos
• smartphone	• 1
• android	• 1
• laptop	• 2
• computer	• 2
• smartwatch	• 3
• watch	• 3

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
 - Producto 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
 - Producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Una aplicación puede encontrar información rápidamente utilizando índices, ya que estos permiten localizar directamente los registros relacionados con una búsqueda sin revisar todos los datos uno por uno. Un índice invertido relaciona cada término con los productos o documentos donde aparece, haciendo la búsqueda más rápida.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV